

Desafio FIAP

Indústria Espacial:

O Código que Move o Universo

Ciência da Computação

 O Contexto: A Nova Corrida Espacial é uma Corrida de Software

O espaço sempre foi território de engenheiros, cientistas e governos. Hoje, ele também é território de desenvolvedores. A nova geração espacial não é movida apenas por foguetes — é movida por código. O software de voo do Falcon 9 da SpaceX roda em Linux. O sistema embarcado do Perseverance opera com 200 milhões de linhas de instruções. O Starlink coordena mais de 6.000 satélites em órbita baixa usando algoritmos de roteamento em tempo real.

A corrida espacial do século XXI é, fundamentalmente, um desafio de engenharia de software. Nunca antes tantas empresas privadas disputaram um espaço que antes era exclusividade de superpotências. SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab, Planet Labs, Amazon Kuiper, D-Orbit — são empresas de tecnologia que operam no espaço, não agências governamentais. E esse movimento criou um ecossistema inteiro de oportunidades para quem sabe construir sistemas robustos, escaláveis e inteligentes.

"O próximo grande sistema não está na nuvem — está em órbita."

Dados satelitais hoje orientam o agronegócio, antecipam desastres naturais, monitoram desmatamento, conectam regiões remotas e guiam decisões estratégicas em tempo real. A pergunta não é mais "o espaço tem alguma coisa a ver com tecnologia?". A pergunta é: "o que você construiria se tivesse acesso a dados do espaço inteiro?"

Sistemas de Missão	Dados Orbitais	Edge em Órbita	Conectividade Global
Software de controle e telemetria para satélites e veículos. Precisão de milissegundos em ambientes sem retorno possível.	Imagens satelitais, dados de sensoriamento remoto e APIs espaciais abertas da NASA, ESA e INPE para quem sabe explorar.	Computação embarcada com recursos limitados, latência crítica e ambientes de radiação — o extremo do edge computing.	IoT via satélite, comunicação em regiões sem infraestrutura e redes mesh orbitais transformando acesso digital.

 O que Está em Jogo

A economia espacial global superou US\$ 630 bilhões em 2023 e deve ultrapassar US\$ 1 trilhão até 2030 — impulsionada principalmente por serviços digitais, dados satelitais e comunicação orbital. Não é ficção científica: é um mercado em crescimento acelerado, com demanda real por soluções de software que ainda não existem.

Ao mesmo tempo, problemas críticos da humanidade ainda esperam por respostas tecnológicas: cidades sem cobertura de internet, agricultores sem dados de precisão, emergências climáticas sem monitoramento adequado, operações logísticas cegas para o que acontece em regiões remotas. A tecnologia espacial tem potencial de resolver todos eles — mas precisa de software que conecte o espaço à vida real.

US\$ 1 tri	+6.000 sats	4 bi de pessoas	APIs abertas
Tamanho projetado da economia espacial global até 2030 — maior que o PIB de muitos países.	Satélites ativos e em órbita hoje. Em 2030, estimam-se mais de 100.000 — todos gerando dados.	Ainda sem acesso confiável à internet — conectividade via satélite como solução prioritária.	NASA, ESA, INPE e Copernicus oferecem dados gratuitos para quem souber usá-los.

 O Desafio

Vocês são uma equipe de engenharia de software contratada para conceber, arquitetar e prototipar uma solução tecnológica real conectada à Indústria Espacial. A solução pode usar dados orbitais, atuar sobre infraestrutura espacial, resolver um problema na Terra usando tecnologias desenvolvidas para o espaço — ou propor um sistema que habilite o próprio ecossistema espacial a funcionar melhor.

O projeto é único para a equipe. Cada disciplina contribuirá com uma camada específica da solução — arquitetura, interface, dados, sustentabilidade, lógica computacional, experiência do usuário. O resultado final deve ser um sistema coeso, não um conjunto de partes separadas. Pensem como engenheiros: cada peça deve se encaixar.

 Inspirações de partida (não se limitem a elas): plataforma de análise de imagens satelitais para monitoramento ambiental · sistema de alerta precoce para queimadas ou enchentes via dados orbitais · API de conectividade para IoT em áreas remotas via satélite · dashboard de rastreamento de detritos espaciais · sistema embarcado simulado para operação de nanossatélite · plataforma de dados abertos para agricultores usando sensoriamento remoto · aplicativo para cidadãos usando posicionamento de alta precisão em situações de emergência. O espaço é o limite — literalmente.

O que Esperamos do Projeto

Este não é um trabalho acadêmico comum. É um exercício real de engenharia integrada. A solução de vocês precisa existir no mundo — não apenas no papel. Esperamos ver decisões de arquitetura justificadas, interfaces pensadas para usuários reais, código funcional onde for pedido, e argumentos técnicos sólidos. O avaliador precisa conseguir entender exatamente o que vocês construíram e por quê funciona.

- ▶ Problema real identificado com clareza sobre quem sofre, quanto custa e por que importa.
- ▶ Solução tecnológica coerente arquitetura, stack, componentes e fluxos definidos.
- ▶ Conexão com a Indústria Espacial dado orbital, infraestrutura, tecnologia ou inspiração espacial presente.
- ▶ Integração entre disciplinas o projeto deve ser um todo. As entregas se complementam.
- ▶ Viabilidade técnica não precisa estar 100% construído, mas precisa ser possível construir.
- ▶ Impacto real conexão com ODS e benefício mensurável para pessoas ou sistemas reais.

ODS Prioritários deste Desafio

A solução deve estar conectada a ao menos um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU relevantes para a Indústria Espacial e Engenharia de Software:

ODS 9	ODS 11	ODS 13	ODS 2	ODS 10
Inovação e infraestrutura	Cidades inteligentes	Ação climática	Agricultura sustentável	Redução de desigualdades

O PROJETO

INTRODUÇÃO

A exploração espacial exige sistemas altamente confiáveis para garantir a segurança dos astronautas e o funcionamento adequado dos módulos espaciais durante missões. Em ambientes extremos, fatores como variações de temperatura, falhas estruturais e alterações operacionais precisam ser monitorados continuamente para evitar riscos e garantir condições adequadas de sobrevivência e operação.

Nesse contexto, a **Internet das Coisas (IoT – Internet of Things)** desempenha um papel essencial, permitindo a coleta, processamento e exibição de dados em tempo real por meio de sensores integrados a sistemas microcontrolados. Este desafio propõe o desenvolvimento de uma solução tecnológica para o monitoramento das condições internas de uma cápsula espacial, simulando um cenário próximo às aplicações reais utilizadas em missões aeroespaciais.

RESUMO

Os alunos deverão desenvolver um **Sistema IoT para Monitoramento de Cápsula Espacial**, capaz de coletar, processar e exibir informações em tempo real sobre variáveis físicas essenciais para a operação segura do módulo espacial.

O sistema deverá monitorar as seguintes grandezas físicas:

- **Temperatura** do ambiente interno da cápsula;
- **Luminosidade**, simulando condições internas e externas do módulo;
- **Vibração**, indicando possíveis impactos, falhas mecânicas ou turbulências durante a missão.

O projeto deverá ser desenvolvido utilizando as plataformas de simulação eletrônica **Wokwi** ou **Tinkercad**, empregando uma **placa microcontroladora compatível** (Arduino, ESP32 ou equivalente), sensores apropriados (ou equivalentes simulados) e um **display para exibição contínua dos dados monitorados**.

A entrega deverá incluir a implementação funcional do sistema, documentação técnica e um vídeo explicativo demonstrando o funcionamento da solução desenvolvida.

DESAFIO: SISTEMA IoT PARA MONITORAMENTO DE CÁPSULA ESPACIAL

Nesta atividade, os alunos deverão desenvolver um sistema embarcado baseado em **Internet das Coisas (IoT)** para monitorar condições físicas internas de uma cápsula espacial durante uma missão simulada.

O foco está na aplicação de conceitos de:

- Sistemas embarcados;
- Sensores e atuadores;
- Programação de microcontroladores;
- Aquisição de dados;
- Monitoramento em tempo real;
- Simulação computacional;
- Internet das Coisas (IoT).

Objetivo

Desenvolver um sistema de Internet das Coisas (IoT) destinado ao monitoramento de variáveis físicas essenciais para a operação segura de um módulo espacial durante uma missão. O objetivo do projeto é criar uma solução capaz de coletar, processar e exibir informações em tempo real sobre as condições internas e operacionais do módulo.

O sistema deverá monitorar as seguintes grandezas físicas: Temperatura; Luminosidade; Vibração.

O projeto deverá ser desenvolvido utilizando as plataformas de simulação eletrônica Wokwi ou Tinkercad, empregando uma placa microcontroladora compatível, sensores apropriados (ou equivalentes simulados), além de um display para visualização contínua dos dados adquiridos.

Para esclarecimento de dúvidas sobre a atividade, critérios de avaliação e entrega do projeto, consultar o material disponibilizado no PORTAL DO ALUNO ou entrar em contato com o professor durante as aulas da disciplina.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Técnica (60 pontos)

Será avaliado:

- Funcionamento correto dos sensores;
- Integração entre hardware e software;
- Qualidade do código desenvolvido;
- Organização lógica da programação;
- Funcionamento do display;
- Leitura e exibição correta dos dados.

Inovação (20 pontos)

Será avaliado:

- Criatividade da solução;
- Funcionalidades extras implementadas;
- Simulação de alertas ou automações;
- Recursos adicionais de IoT.

Usabilidade e Organização (10 pontos)

Será avaliado:

- Clareza das informações exibidas;
- Organização do circuito;
- Interface do sistema;
- Legibilidade do código.

Apresentação do Projeto (10 pontos)

Será avaliado:

- Clareza da explicação;
- Demonstração do funcionamento;
- Domínio técnico do projeto;

- Participação dos integrantes.
-

ENTREGÁVEIS

A entrega deverá incluir os seguintes itens:

1. Simulação Funcional (até 60 pontos)

Desenvolver e apresentar um sistema funcional no **Wokwi ou Tinkercad**, contendo:

- Sensores implementados;
- Monitoramento das variáveis exigidas;
- Display funcionando;
- Código executável sem erros.

O sistema deverá demonstrar funcionamento contínuo e leitura em tempo real.

2. Relatório Técnico (até 30 pontos)

Criação de um **relatório em PDF**, contendo:

Estrutura mínima:

1. Introdução

Contextualização do problema e importância do monitoramento em cápsulas espaciais.

2. Objetivo do Projeto

Descrição do sistema proposto.

3. Componentes Utilizados

Lista de sensores e componentes empregados.

4. Desenvolvimento do Circuito

Descrição do funcionamento do sistema.

5. Código Desenvolvido

Trechos principais comentados.

6. Resultados Obtidos

Funcionamento do sistema e prints da simulação.

7. Melhorias Futuras

Sugestões de evolução do projeto.

8. Conclusão

Principais aprendizados e resultados.

O relatório deverá conter imagens do circuito, prints da simulação e explicações técnicas.

3. Vídeo Explicativo (até 10 pontos)

Criação de um vídeo com **duração máxima de 3 minutos**, apresentando:

- Funcionamento do sistema;
- Sensores utilizados;
- Demonstração dos dados no display;
- Explicação do código e da lógica implementada;
- Conclusões do grupo.

O vídeo deve ser claro, objetivo e demonstrar o projeto em funcionamento.

4. Arquivo de Entrega

Criar um Relatório Técnico PDF contendo:

- Nome completo dos integrantes do grupo;
- Link do projeto no Wokwi/Tinkercad;
- Link do vídeo no YouTube;
- Link do GitHub.